

数论小测 2

一、(本大题共 25 分) 计算 $(2024, 100)$, 并求出所有整数 x, y 使得

$$2024x + 100y = (2024, 100).$$

二、(本大题共 25 分) 求出所有的正整数对 (x, y) , 使得

$$x^2 + y^2 = 41^2.$$

三、(本大题 25 分) 设 $p \geq 3$ 为素数, m, n 是两个正整数。证明

$$(p^m - 2^m, p^n - 2^n) = p^{(m,n)} - 2^{(m,n)}.$$

四、(本大题 25 分) 证明不定方程

$$x^4 + y^4 = z^4$$

没有正整数解。